Wilhelm Büchner University of Applied Sciences

Projektseminar Master

Coasterbot

Maturityreport



Dennis Borutta, B. Eng dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc. gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	27.09.2026	Borutta	Erstfassung: Maturityreport auf Basis des Lastenhefts (Kapitel 2.7).
2	17.10.2026	Borutta	Anpassungen nach finalem Testlauf.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **4**
1.1 Zweck des Dokuments 4
1.2 Definition der Maturity-Level 4

2 Maturityreport **5**
2.1 Anmerkungen zu Maturity Level 1 6

3 Fazit **7**

1 Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieser Maturityreport dokumentiert das erreichte Maturity-Level der im Lastenheft definierten Ausbaustufen. Während das Lastenheft festlegt, welchen Funktionsumfang definierte Ausbaustufen haben, hält dieser Report fest, welchen Funktionsumfang der Prototyp abdeckt. Dies wird erreicht durch den Aufbau einer Matrix, in der die erste Spalte die verschiedenen Funktionen definiert und die darauffolgenden Spalten die verschieden Maturity-Level darstellen. In den Zellen werden die erreichten Funktionen abgehakt und bei Bedarf mit Anmerkungen versehen. Alle Zellen die eine nicht notwendige Funktion für ein Maturity-Level darstellen, sind ausgegraut. Eine teilweise oder komplette Umsetzung der Funktion ist möglich, aber nicht erforderlich zum Erreichen des Maturity-Levels.

Es ist dabei zu beachten, dass das Ziel dieses Projektes das Erreichen der ersten Ausbaustufe ist. Daher ist zu erwarten, dass ein Großteil des Funktionsumfang noch nicht erreicht wurde. Deshalb hilft dieser Report dabei, den Entwicklungsstand des Coasterbots zu verfolgen.

1.2 Definition der Maturity-Level

Im Lastenheft sind folgende Maturity-Level definiert:

Maturity Level 1 – Prototyp

Nachweis der autonomen Navigation, Lokalisierung, sicheren Bewegung sowie der Aufnahme und Ausgabe von Getränkeuntersetzern.

Maturity Level 2 – Erweiterter Funktionsumfang

Erweiterung um Funktionen zur Energieverwaltung sowie zur automatisierten Tischreinigung.

Maturity Level 3 – Servicefunktionen

Integration von Funktionen zur digitalen Bestellaufnahme und Unterstützung von Bezahlvorgängen.

Maturity Level 4 – Mensch-Roboter-Interaktion

Erweiterung der Interaktion zwischen Gästen und Roboter, beispielsweise durch personenbezogene Zuordnung von Anfragen oder individuelle Statuskommunikation.

Maturity Level 5 – Getränketransport

Erweiterung des Systems um den sicheren autonomen Transport kompletter Getränke unter Berücksichtigung der fahrdynamischen Anforderungen.

2 Maturityreport

Tabelle 1: Maturity Level Übersicht

	Maturity Level				
Funktion	M1	M2	M3	M4	M5
Autonome Navigation	**(X)**				
Eigenlokalisierung	**(X)**				
Lokalisierung der Untersetzer	**(X)**				
Aufnahme von Untersetzer	**X**				
Ausgabe von Untersetzer	**X**				
Energieverwaltung	**(X)**				
Sicherheit	**X**				
Systemüberwachung	**X**				
Tischreinigung					
Digitale Bestellaufnahme					
Unterstützung bei Bezahlvorgängen					
Statusabfragen durch Benutzer					
Erweiterte Mensch-Roboter-Interaktion					
Transport von Getränken					
Verschüttungssicherung beim Transport von Getränken					

2.1 Anmerkungen zu Maturity Level 1

- **Autonome Navigation (NAV-001/002/008/009/010, CST-002):** Die autonome Navigation wurde erfolgreich implementiert und getestet. Der Coasterbot kann sich selbstständig in der Umgebung bewegen und Hindernissen ausweichen. Jedoch gibt es Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Genauigkeit.
- **Eigenlokalisierung (NAV-006/007):** Die Position und Orientierung des Roboters werden aus Radencoder und Gyroskop bestimmt. Dies ermöglicht die Wegpunktnavigation.
- **Lokalisierung der Untersetzer (NAV-008):** Die Lokalisierung der Untersetzer erfolgt durch festgelegte Koordinaten. Hier besteht Verbesserungsbedarf.
- **Aufnahme von Untersetzern (CST-001/006):** Die Mechanismen zur Aufnahme von Untersetzern funktionieren. Hier sollte jedoch in zukünftigen Versionen eine Erkennung auf Vorhandensein eines Coasters implementiert werden.
- **Ausgabe von Untersetzern (CST-003/005):** Die Mechanismen zur Ausgabe von Untersetzern funktionieren. Untersetzer werden jedoch mehr ausgeworfen als positioniert.
- **Energieverwaltung:** Die Energie wird über eine wiederaufladbare Batterie bereitgestellt. Eine automatische Energieverwaltung ist noch nicht implementiert. Jedoch kann über ein Entlademodell und der eingebauten LED, eine grobe Ladezustandsüberwachung implementiert werden.
- **Sicherheit (SAF-001/003, NAV-003/004):** Der Coasterbot hält bei beim Erkennen einer Tischkante selbstständig an. Ein Not-Aus, bzw. Reset isüber den Bedientaster möglich.
- **Systemüberwachung (MON-001/003):** Sensor- und Bewegungsmetriken werden gelogged, Fehler werden erkannt und über die Status-LED sowie eine Konsolenausgabe angezeigt. Die Ausgabe erfolgt über die serielle Schnittstelle.

3 Fazit

Der Coasterbot erfüllt die Mindestanforderungen für das verfolgte Maturity-Level 1 teilweise. Die Kernfunktionen sind abgedeckt, jedoch sind Verbesserungsbedarf identifiziert. Hierunter fallen die Optimierung der Genauigkeit der Navigation, eine genauere Lokalisierung und eine Positionierung der Untersetzer. Diese Verbesserungen sollten in zukünftigen Versionen berücksichtigt werden.

Zur Optimierung der Navigation sollten Alternative Sensoren getestet werden. Die Tolaranzen des verwendeten Sensors führen zu einem aufsummierten Fehler, der die Navigation ungenau macht.

Um die Lokalisierung der Untersetzer zu verbessern, sollte der Einsatz von Kameras oder anderen Sensoren in Betracht gezogen werden, um die Position der Untersetzer genauer zu bestimmen. Weiterhin sollten Sensoren vorgesehen werden, die die Anwesenheit von Untersetzern unterhalb der Aufnahme prüft.

Zur Verbesserung der Positionierung der Untersetzer sollte die Ausgabemechanik überdacht und Alternative Konzepte geprüft werden.